MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

제연설비 설계 계산서 사용자 매뉴얼

유형 · 구획 → 배출량(표 2.3) → 유입구 → 구획 · 풍도 · 전원 · 성능 → A4 계산서

2026-10-16 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFTC 501 · NFPC 501

00 이 매뉴얼에 대하여

제연설비 설계 계산서는 거실 · 통로의 예상제연구역 배출량과 공기유입구 크기를 화재안전기술기준(NFTC 501) 표대로 산정하고, 제연구역 구획 · 풍도 · 전원 · 기동 · 성능확인 기준을 탭별로 확인해 A4 계산서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	제연설비 설계 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.1)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Smoke-Control-System
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-16 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 계산서 열기
근거	NFTC 501 국립소방연구원공고 제2024-52호(2024. 10. 1.) · NFPC 501 소방청고시 제2024-48호(2024. 10. 1.) — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-16) · 표 2.3.1.2 · 2.3.2.1 · 2.3.2.2 · 2.6.2.1은 공고 원문 PDF의 표 그림으로 확인
범위	거실 제연(NFTC 501) — 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연(NFTC 501A, 차압 · 급기)은 이 도구 범위 밖입니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

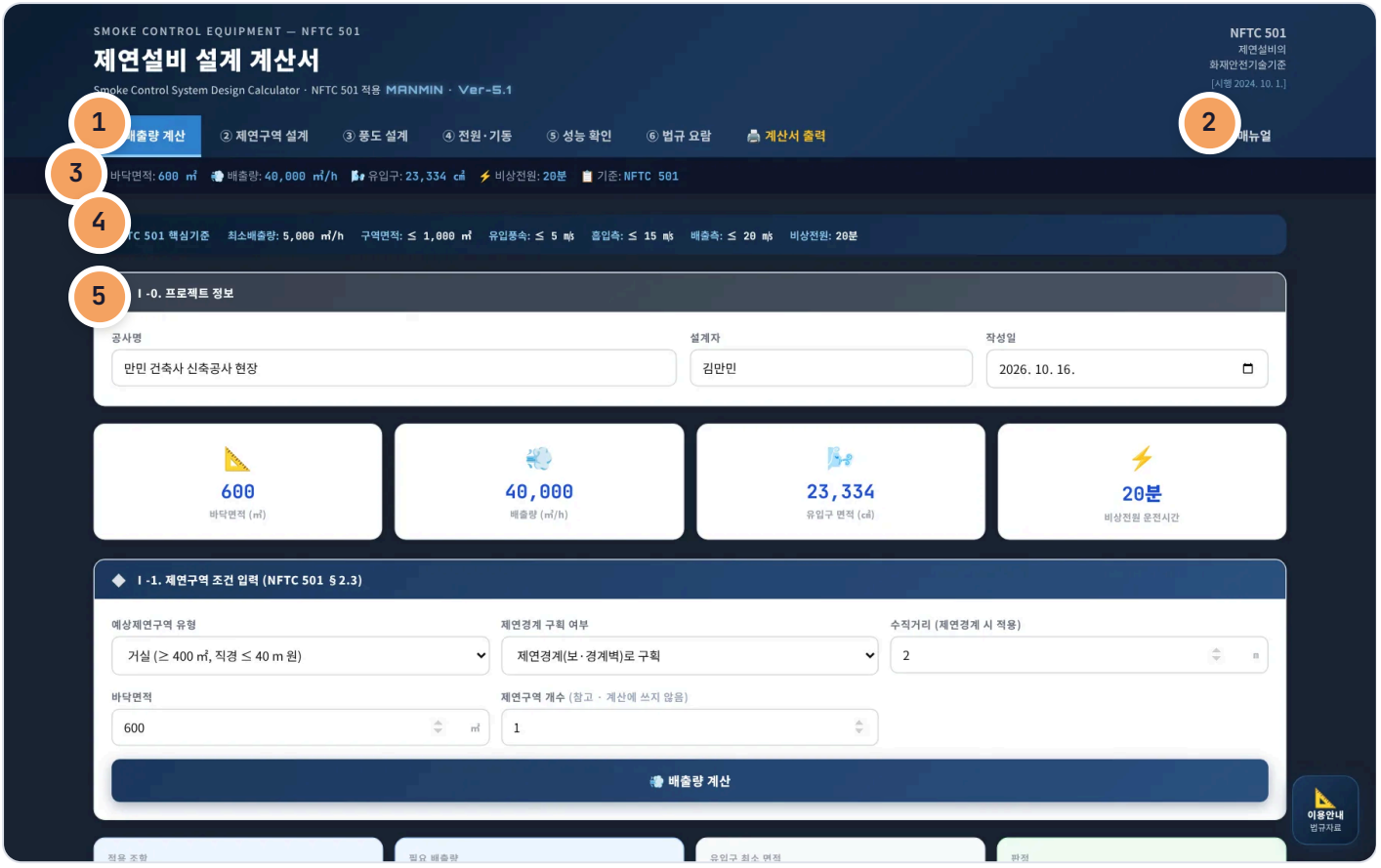
v5.0 사용자 주의 v5.0까지는 표 2.3.2.1 · 2.3.2.2(3 m 초과) · 2.3.1.2(3 m 초과)의 배출량이 원문보다 작게 들어 있었습니다(예: 600 ㎡ 거실 · 제연경계 · 수직거리 2 m — 35,000 → 원문 40,000 ㎥/h). **v5.0으로 뽑은 계산서는 다시 계산하십시오**(4-10).

책임 한계 예비 산정 · 검토용입니다. 공동예상제연구역(2.3.4) 배출량 · 배출기 선정 · 송풍기 정압은 계산하지 않습니다. 설계도서에는 소방시설 설계자의 확인을 거치십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — ① 배출량 계산 탭(예제 A 계산 후)

1. 작업 탭 6개 + 계산서 출력
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. 요약 바
4. 핵심기준 띠
5. 프로젝트 정보

1-2. 탭 7개

탭	내용
① 배출량 계산	예상제연구역 유형 · 구획 방식 · 수직거리 · 바닥면적 → 배출량(㎥/h) · 유입구 최소 면적(㎠) — §2.3 · §2.5.6
② 제연구역 설계	구역 면적 1,000 ㎡ · 직경 60 m 원 · 제연경계 폭 0.6 m / 수직거리 2 m · 통로 60 m — §2.1
③ 풍도 설계	배출풍도 강판 두께(표 2.6.2.1) · 풍속(흡입 15 · 배출 20 · 유입풍도 20 ㎧) · 댐퍼 — §2.6 ~ §2.8
④ 전원 · 기동	비상전원 20분 · 감지기 연동 · 수동기동장치 0.8 ~ 1.5 m · 작동사항 3가지 — §2.9
⑤ 성능 확인	배출구별 · 유입구별 측정값 ≥ 설계값의 60 % · 시험 항목 · 설치제외 — §2.10 · §2.11
⑥ 법규 요람	조문 요람 · 배출량 표 3종(원문 값) · 적용 법령
🖨️ 계산서 출력	A4 계산서 미리보기 · 인쇄 / PDF · JPG 저장

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 건축사 신축공사 현장(앱 기본 공사명, 입력값은 예시) · 바닥면적 600 ㎡ 거실 · 직경 40 m 원 안 · 제연경계(보)로 구획 · 수직거리 2 m.

1

① 프로젝트

공사명 · 설계자 · 작성일 — A4 계산서 머리에 들어갑니다.

2

② 유형 · 구획

「거실(≥ 400 ㎡, 직경 ≤ 40 m 원)」 · 「제연경계(보 · 경계벽)로 구획」.

3

③ 수직거리 · 면적

수직거리 2 m · 바닥면적 600 ㎡ → 「💨 배출량 계산」.

4

④ 결과

표 2.3.2.1 「2 m 이하」 → **40,000 ㎥/h**(666.7 ㎥/min) · 유입구 666.7 × 35 = 23,333.3 → **23,334 ㎠**(올림).

5

⑤ 구획 · 풍도 · 성능

② 탭 면적 600 ㎡(60 %) · ③ 탭 풍도 1,000 × 800 mm → 강판 0.8 mm · 흡입측 13.89 ㎧ ≤ 15 · ⑤ 탭 측정 달성률.

6

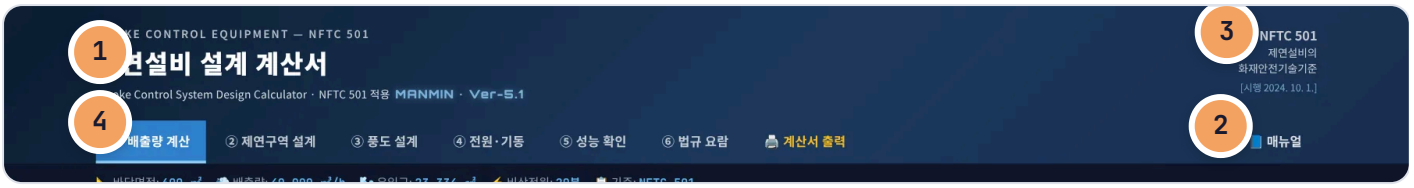
⑥ A4 계산서

「🖨️ 계산서 출력」 → 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」.

결과 화면은 3-3, A4 계산서는 3-12에 있습니다.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼



S02 머리

1. 도구 이름 · Ver-5.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. NFTC 501 · 시행 2024. 10. 1.
4. 탭 7개

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용 — 인터넷 연결이 없으면 안내만 표시). 오른쪽은 적용 기준과 시행일입니다.

3-2. 제연구역 조건 입력



S03 Ⅰ-1. 제연구역 조건 입력

1. 예상제연구역 유형 5가지
2. 벽 / 제연경계 구획
3. 수직거리
4. 바닥면적
5. 제연구역 개수(참고)
6. 💨 배출량 계산

유형	산정
거실(< 400 ㎡)	벽 구획: 바닥면적 × 1 ㎥/min · ㎡ × 60, 최소 5,000 ㎥/h(§ 2.3.1.1) / 제연경계 구획: 표 2.3.2.1(4-4)
거실(≥ 400 ㎡ · 직경 40 m 원 안)	벽 구획 40,000 ㎥/h · 제연경계 표 2.3.2.1(§ 2.3.2.1)
거실(≥ 400 ㎡ · 직경 40 m 원 초과)	벽 구획 45,000 ㎥/h · 제연경계 표 2.3.2.2(§ 2.3.2.2)
통로(복도)	벽 구획 45,000 ㎥/h · 제연경계 표 2.3.2.2(§ 2.3.3) — 보행중심선 60 m 초과 경고
통로배출방식	50 ㎡ 미만 거실을 인접 통로 배출로 갈음(§ 2.2.2) — 보행중심선 길이 · 수직거리로 표 2.3.1.2

수직거리는 제연경계 하단에서 바닥까지 거리이며, 구획 부분마다 다르면 긴 것을 넣습니다(§ 2.3.5). 「제연구역 개수」는 참고 칸이며 계산에 쓰지 않습니다.

3-3. 배출량 결과



S04 결과 카드와 산출 상세

1. 적용 조항
2. 필요 배출량
3. 유입구 최소 면적(올림)
4. 판정 · 경고
5. 산출식

유입구 최소 면적은 배출량 1 ㎥/min당 35 ㎠ 이상(§ 2.5.6)이므로 v5.1.0부터 **올림**합니다. 판정 칸은 입력 조합의 모순(유형과 면적 불일치 · 통로 60 m 초과 · 통로배출방식 50 ㎡ 이상)만 경고하고, 구획 · 풍도 · 성능 판정은 ② ~ ⑤ 탭에서 합니다.

3-4. 사례 — 통로배출방식



S05 예제 B — 40 ㎡ 거실 · 보행중심선 45 m · 수직거리 3.2 m

1 표 2.3.1.2 — 40 m 초과 · 3 m 초과

2 산출식

표 2.3.1.2 「40 m 초과 60 m 이하 · 3 m 초과」 → **50,000 ㎥/h** · 유입구 29,167 ㎠. v5.0은 같은 조건에서 45,000 ㎥/h였습니다.

3-5. 사례 — 400 ㎡ 미만 · 제연경계



S06 예제 C — 300 ㎡ 거실 · 제연경계 · 수직거리 1.8 m

1 2.3.1 제외 → 표 2.3.2.1

2 필요 배출량

2.3.1은 「제연경계에 따른 구획을 제외」한 400 ㎡ 미만 구획에만 적용되므로, 제연경계로만 나뉜 300 ㎡ 거실은 표 2.3.2.1을 적용해 **40,000 ㎥/h**입니다(MANMIN 적용 · 통상 해석). v5.0은 300 × 60 = 18,000 ㎥/h로 계산했습니다.

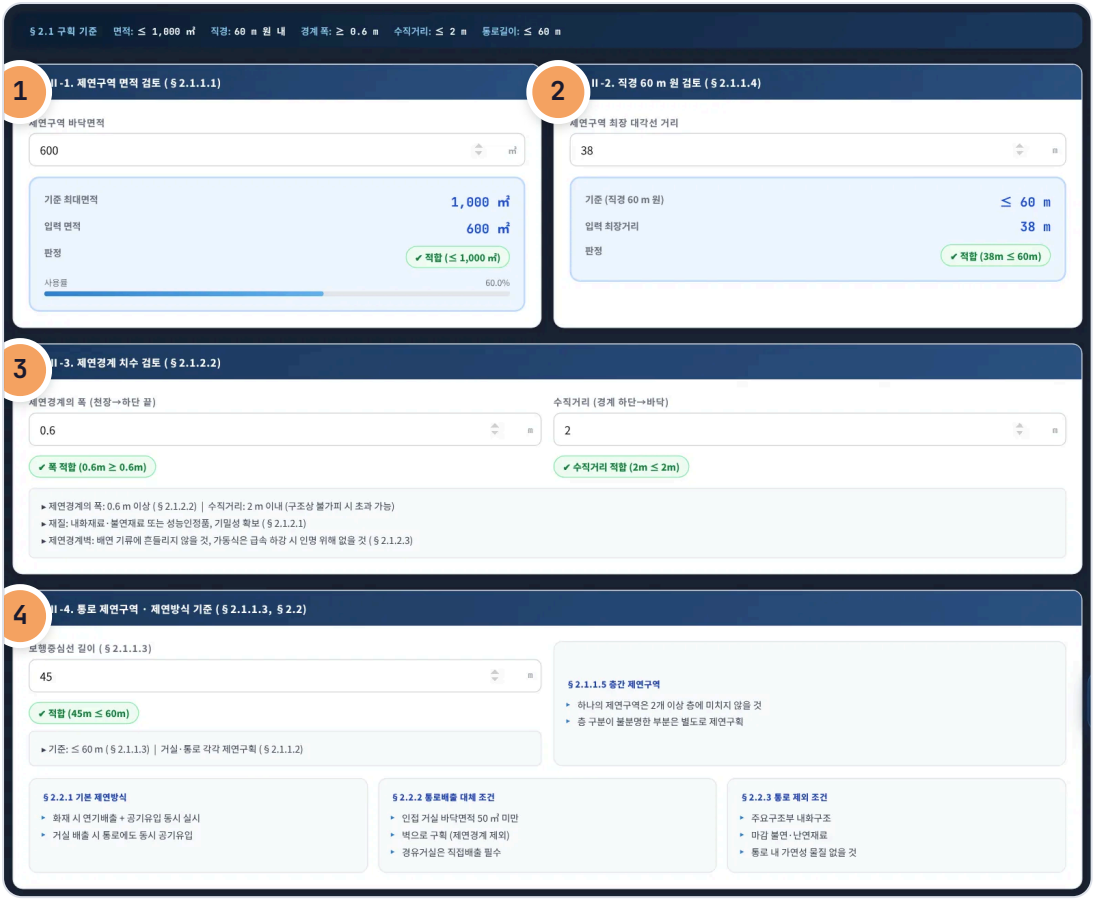
3-6. 경고 표시



S07 경고 예 — 통로배출방식에 80 ㎡ · 65 m를 넣은 경우

1 경고 2건

3-7. ② 제연구역 설계

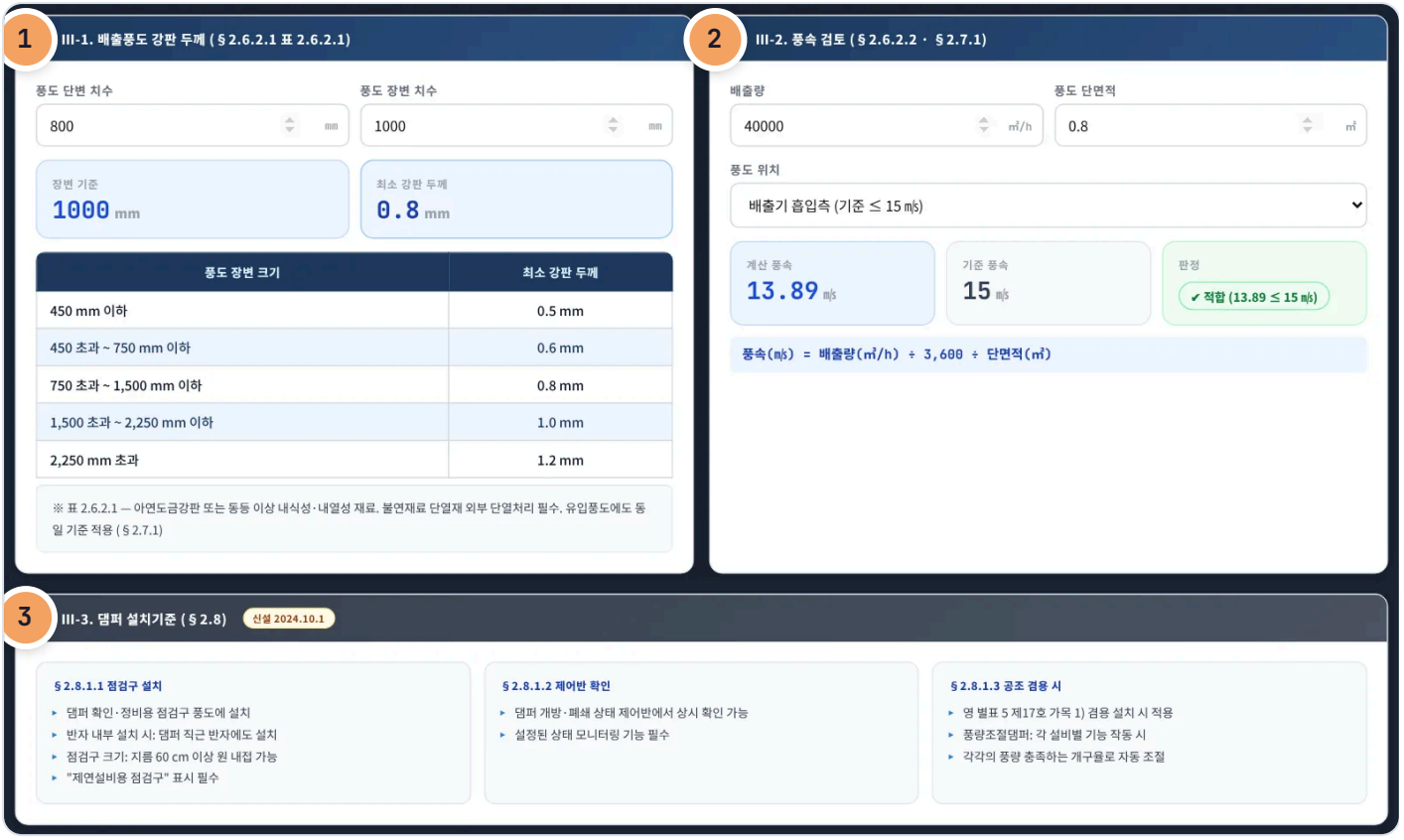


S08 ② 제연구역 설계 탭

1. II -1 면적 ≤ 1,000 ㎡
2. II -2 직경 60 m 원
3. II -3 경계 폭 · 수직거리
4. II -4 통로 · 제연방식

면적 · 직경 · 통로 길이는 넘으면 ×, 제연경계 수직거리는 2 m를 넘으면 「구조상 불가피 여부 검토」 ⚠입니다 (§ 2.1.2.2 단서).

3-8. ③ 풍도 설계



S09 ③ 풍도 설계 탭 — 1,000 × 800 mm · 40,000 m³/h

1 III-1 강판 두께

2 III-2 풍속 15 · 20 · 20 m/s

3 III-3 댐퍼(신설)

강판 두께: 긴 변 또는 직경 1,000 mm → 750 mm 초과 1,500 mm 이하 → 0.8 mm(표 2.6.2.1)

풍속 = 40,000 ÷ 3,600 ÷ 0.8 m² = 13.89 m/s ≤ 흡입측 15 m/s(§2.6.2.2)

3-9. ④ 전원 · 기동



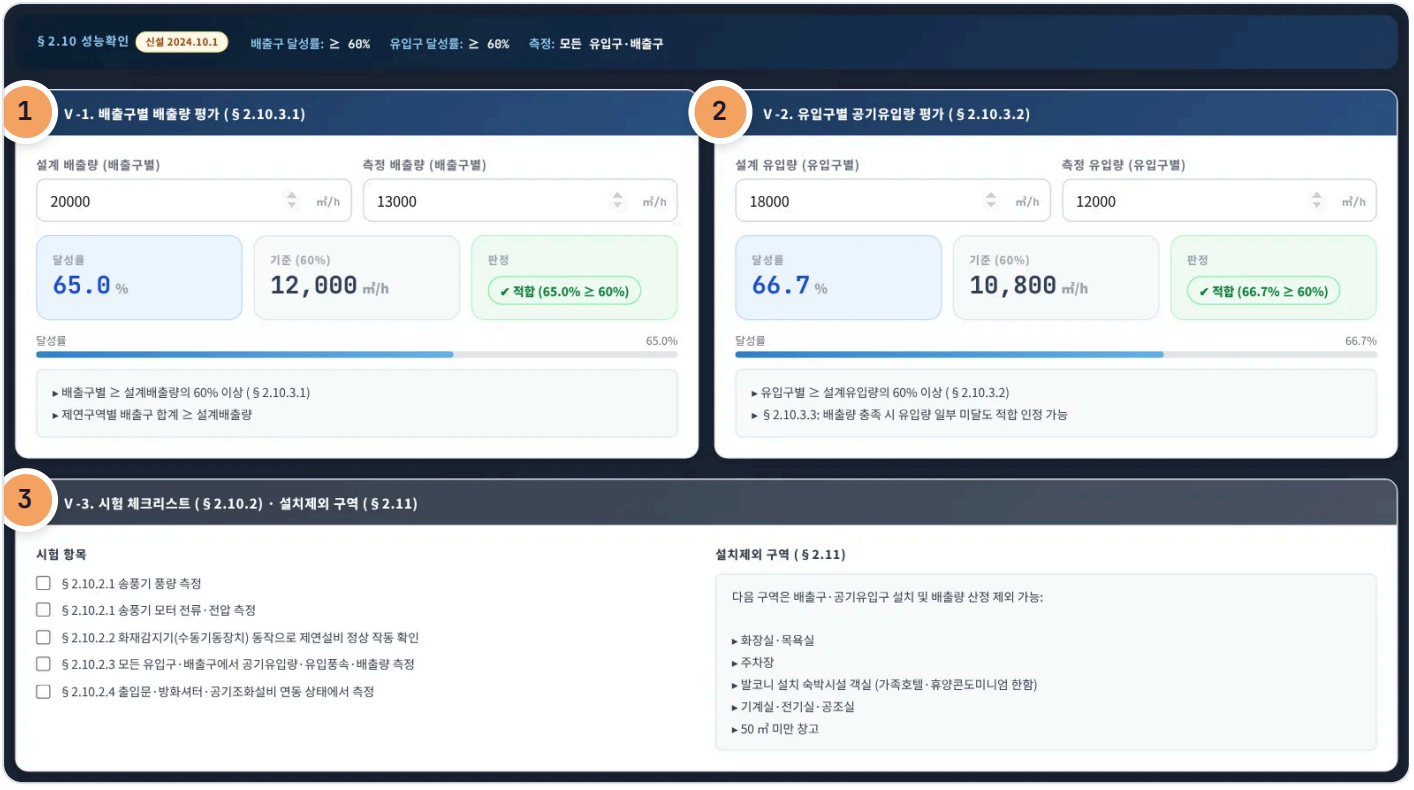
S10 ④ 전원 · 기동 탭

1 IV-1 비상전원 20분

2 IV-2 기동 · 작동사항

3 수동기동 0.8 ~ 1.5 m

3-10. ⑤ 성능 확인



S11 ⑤ 성능 확인 탭 — 배출구 65 % · 유입구 66.7 %

1 V-1 배출구별 60 %

2 V-2 유입구별 60 %

3 V-3 시험 · 설치제외

배출구별 · 유입구별 측정값이 설계값의 60 % 이상이어야 하고, 제연구역별 배출구 합계는 설계배출량 이상이어야 합니다 (§ 2.10.3.1). 합계 판정은 화면 안내로만 표시합니다.

3-11. ⑥ 법규 요람



◆ VI-2. 수직거리별 배출량 기준표

표 2.3.2.1 — 직경 40 m 원 안 (§ 2.3.2.1)

수직거리	배출량 (㎥/h)
2 m 이하	40,000
2 m 초과 2.5 m 이하	45,000
2.5 m 초과 3 m 이하	50,000
3 m 초과	60,000

표 2.3.2.2 — 직경 40 m 원 초과 / 통로 (§ 2.3.2.2, § 2.3.3)

수직거리	배출량 (㎥/h)
2 m 이하	45,000
2 m 초과 2.5 m 이하	50,000
2.5 m 초과 3 m 이하	55,000
3 m 초과	65,000

표 2.3.1.2 — 통로배출방식 배출량 (바닥면적 50 ㎡ 미만 거실, § 2.3.1.2)

보행중심선 길이	수직거리별 배출량 (㎥/h)			
	2 m 이하	2 m 초과 2.5 m 이하	2.5 m 초과 3 m 이하	3 m 초과
40 m 이하	25,000	30,000	35,000	45,000
40 m 초과 60 m 이하	30,000	35,000	40,000	50,000

※ 표 값은 NFTC 501(공고 제2024-52호) 원문 표 그대로 · 2 m 이하 행은 벽으로 구획된 경우를 포함(표 2.3.1.2 비고) · 수직거리가 구획 부분에 따라 다르면 긴 것을 기준(§ 2.3.5)
※ 400 ㎡ 미만 거실이라도 제연경계로만 구획되면 2.3.1(제연경계 구획 제외) 대상이 아니므로 표 2.3.2.1 · 2.3.2.2를 적용 — MANMIN 적용(통상 해석)

S13 VI-2. 수직거리별 배출량 기준표 — 원문 값

1 표 2.3.2.1

2 표 2.3.2.2

3 표 2.3.1.2



◆ VI-1. NFTC 501 조문 요람 (2024.10.01 시행)

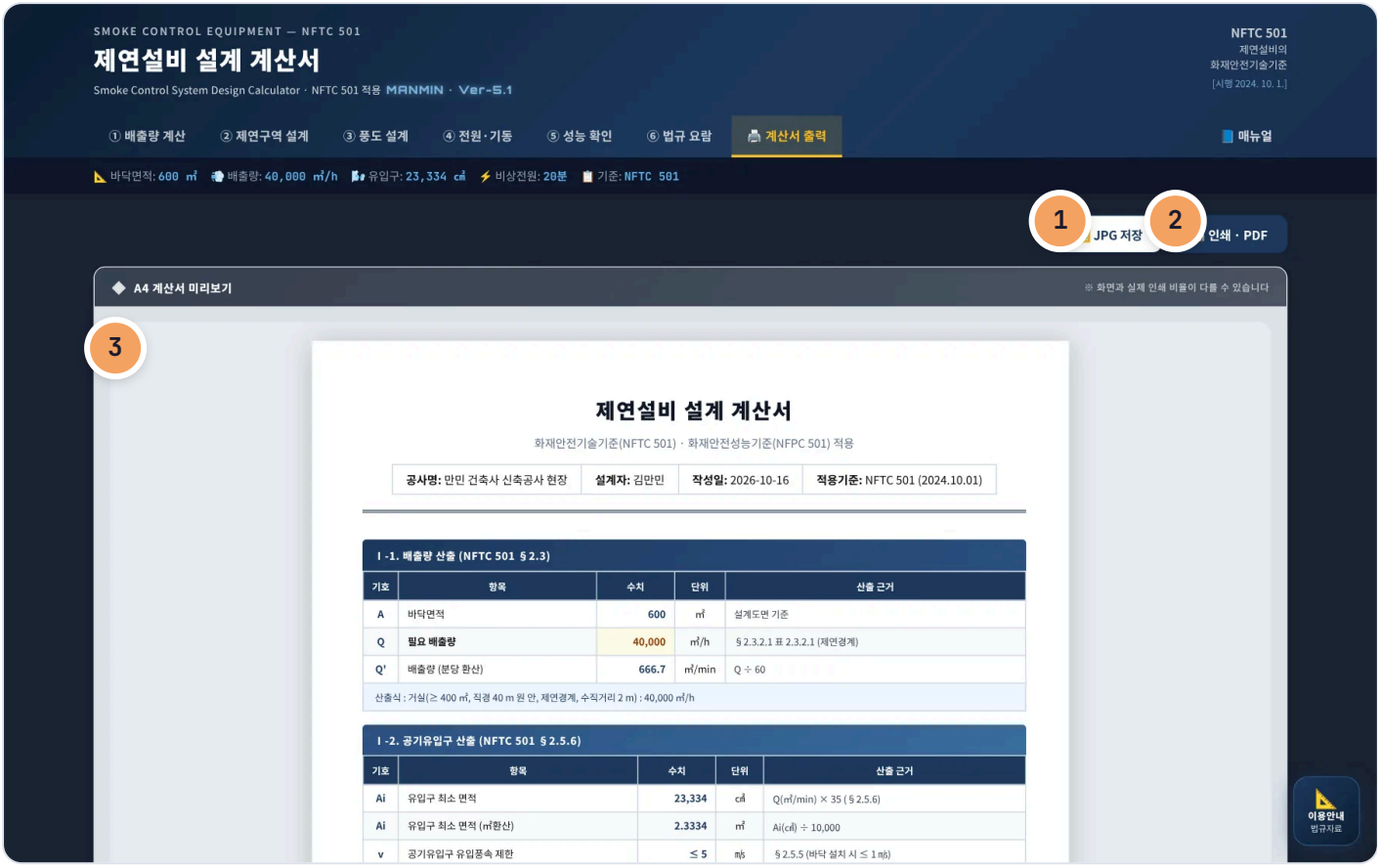
조항	기준 내용	비고
§ 2.1.1.1	제연구역 면적 ≤ 1,000 ㎡	—
§ 2.1.1.2	거실·통로 각각 제연구획	—
§ 2.1.1.3	통로 보행중심선 길이 ≤ 60 m	—
§ 2.1.1.4	직경 60 m 원 내에 포함	—
§ 2.1.1.5	제연구역은 2개 이상 층에 미치지 않을 것	—
§ 2.1.2.2	제연경계 폭 ≥ 0.6 m, 수직거리 ≤ 2 m	—
§ 2.3.1.1	바닥면적 < 400 ㎡ : 1 ㎥/min/㎡, 최소 5,000 ㎥/h	—
§ 2.3.2.1	≥ 400 ㎡, 직경 ≤ 40 m : 40,000 ㎥/h (제연경계 시 표 적용)	—
§ 2.3.2.2	≥ 400 ㎡, 직경 > 40 m : 45,000 ㎥/h (제연경계 시 표 적용)	—
§ 2.3.3	통로 예상제연구역 : 45,000 ㎥/h 이상	—
§ 2.4.2	배출구까지 수평거리 ≤ 10 m	—
§ 2.5.5	유입 풍속 ≤ 5 ㎧ (바닥 유입구 ≤ 1 ㎧)	—
§ 2.5.6	유입구 크기 ≥ 35 ㎠/㎥/min	—
§ 2.6.2.2	흡입측 ≤ 15 ㎧, 배출측 ≤ 20 ㎧	—
§ 2.7.1	유입풍도 내 풍속 ≤ 20 ㎧	—
§ 2.8	댐퍼 점검구 설치, 제어반 상시 확인, 공조 겸용 시 자동 개구율 조절	신설
§ 2.9.1.2	비상전원 ≥ 20분 운전 가능	—
§ 2.9.3	수동기동장치 높이 0.8~1.5 m, 작동사항 3가지 포함	신설
§ 2.10.3.1	배출구별 측정 ≥ 설계값 60%, 구역 합계 ≥ 설계배출량	신설
§ 2.10.3.2	유입구별 측정 ≥ 설계값 60%	신설
§ 2.11	화장실·주차장·50 ㎡ 미만 창고 등 설치 제외 가능	—

S12 VI-1. NFTC 501 조문 요람



S14 VI-3. 적용 법령 — NFTC · NFPC 판 번호

3-12. A4 계산서 출력



S15 🖨️ 계산서 출력 탭

1 🖼️ JPG 저장

2 🖨️ 인쇄 · PDF

3 A4 미리보기



제연설비 설계 계산서

화재안전기술기준(NFTC 501) · 화재안전성능기준(NFPC 501) 적용

공사명: 만민 건축사 신축공사 현장	설계자: 김만민	작성일: 2026-10-16	적용기준: NFTC 501 (2024.10.01)

Ⅰ-1. 배출량 산출 (NFTC 501 § 2.3)

기호	항목	수치	단위	산출 근거
A	바닥면적	600	㎡	설계도면 기준
Q	필요 배출량	40,000	㎥/h	§ 2.3.2.1 표 2.3.2.1 (제연경계)
Q'	배출량 (분당 환산)	666.7	㎥/min	Q ÷ 60

산출식 : 거실(≥ 400 ㎡, 직경 40 m 원 안, 제연경계, 수직거리 2 m) : 40,000 ㎥/h

Ⅰ-2. 공기유입구 산출 (NFTC 501 § 2.5.6)

기호	항목	수치	단위	산출 근거
Ai	유입구 최소 면적	23,334	㎠	Q(㎥/min) × 35 (§ 2.5.6)
Ai	유입구 최소 면적 (㎡환산)	2.3334	㎡	Ai(㎠) ÷ 10,000
v	공기유입구 유입풍속 제한	≤ 5	㎧	§ 2.5.5 (바닥 설치 시 ≤ 1 ㎧)

Ⅲ-1. 배출풍도 강판 두께 기준 (NFTC 501 § 2.6.2.1 표 2.6.2.1)

풍도 장변 크기	최소 강판 두께	비고
450 mm 이하	0.5 mm	유입풍도 동일 적용 (§ 2.7.1)
450 mm 초과 ~ 750 mm 이하	0.6 mm	유입풍도 동일 적용 (§ 2.7.1)
750 mm 초과 ~ 1,500 mm 이하	0.8 mm	◀ 해당 규격 (유입풍도 동일 § 2.7.1)
1,500 mm 초과 ~ 2,250 mm 이하	1.0 mm	유입풍도 동일 적용 (§ 2.7.1)
2,250 mm 초과	1.2 mm	유입풍도 동일 적용 (§ 2.7.1)

입력 장변 1000mm → 최소 강판 두께 **0.8 mm** 적용 (유입풍도 동일 § 2.7.1)

Ⅲ-2. 풍속 기준 검토 (NFTC 501 § 2.6.2.2, § 2.7.1)

구분	기준 풍속	적용 조항
배출기 흡입측 풍도 내	15 ㎧ 이하	§ 2.6.2.2
배출기 배출측 풍도 내	20 ㎧ 이하	§ 2.6.2.2
유입풍도 내	20 ㎧ 이하	§ 2.7.1
공기유입구 유입 풍속	5 ㎧ 이하	§ 2.5.5
바닥 유입구 풍속	1 ㎧ 이하	§ 2.5.5 단서

NFTC 501 · 2024.10.01 기준 | MANMIN-Ver5.1

Ⅳ-1. 비상전원 및 기동장치 기준 (NFTC 501 § 2.9)

비상전원 종류	자가발전설비, 축전지설비, 전기저장장치(ESS)
최소 운전시간	20분 이상 (§ 2.9.1.2)
수동기동장치 높이	바닥으로부터 0.8 m 이상 ~ 1.5 m 이하 (§ 2.9.3)
기동 연동	해당 제연구역 화재감지기 연동 + 수동기동장치 + 제어반 수동기동 (§ 2.9.2)
기동 작동사항	① 제연경계벽·벽 작동 ② 댐퍼 작동 ③ 공기유입송풍기·배출송풍기 작동 (§ 2.9.3)

▣ 적용 법령 및 기준

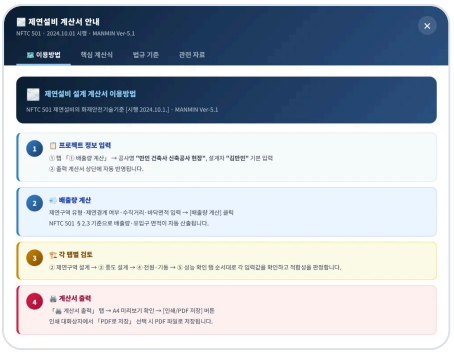
① 화재안전기술기준 NFTC 501 (제연설비의 화재안전기술기준) — 국립소방연구원공고 제2024-52호, 2024.10.01 시행
- § 2.3 (배출량): 거실 <400㎡(벽 구획) : 1㎥/min·㎡ 이상(최소 5,000㎥/h) / 거실 ≥400㎡·직경 40m 원 안 : 40,000㎥/h(제연경계 표 2.3.2.1 40,000~60,000) / 원 초과 · 통로 : 45,000㎥/h(표 2.3.2.2 45,000~65,000) / 통로배출방식 표 2.3.1.2
- § 2.5.6 (유입구): 배출량 1㎥/min당 유입구 면적 35㎠ 이상
- § 2.8 (댐퍼): 점검구 설치·제어반 상시 확인·공조겸용 자동 개구율 조절 [신설 2024.10.1]

② 화재안전성능기준 NFPC 501 (제연설비의 화재안전성능기준) — 소방청고시 제2024-48호, 2024.10.01 시행
③ 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표 4 제5호가목1)~5)
④ 건축법 시행령 제64조 (방화문), 제2조제10호 (불연재료), 제2조제9호 (난연재료)

NFTC 501 · 2024.10.01 기준 | MANMIN-Ver5.1

S16 A4 제연설비 설계 계산서(예제 A)

3-13. 이용안내 창



S17 이용방법



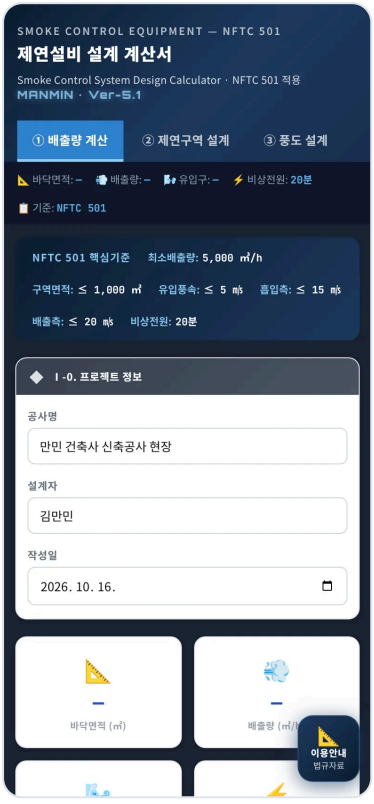
S18 핵심 계산식



S19 법규 기준

오른쪽 아래 「📐 이용안내 · 법규자료」 버튼으로 엽니다.

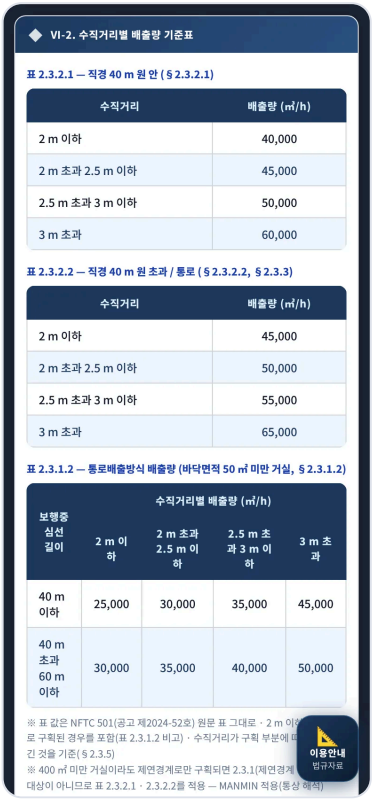
3-14. 휴대전화 화면



S20 첫 화면



S21 배출량 결과



S22 배출량 기준표

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
NFTC 501	제연설비의 화재안전기술기준 — 국립소방연구원공고 제2024-52호 · 2024. 10. 1. 시행(조문 2.1 ~ 2.11)
NFPC 501	제연설비의 화재안전성능기준 — 소방청고시 제2024-48호(2024. 9. 13. 발령) · 2024. 10. 1. 시행 (제4조 ~ 제12조)
설치 대상	「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 4 제5호가목1) ~ 5)
경과조치	2024. 10. 1. 전 건축허가 등 · 착공신고 대상물은 종전 기준(댐퍼 · 기동 · 성능확인 개정 규정 — NFPC 부칙 제2조)
범위 밖	부속실 제연은 NFTC 501A(국립소방연구원공고 제2026-36호, 2026. 7. 1.) — 차압 40 Pa(스프링클러 12.5 Pa) 등

4-2. 구획 · 제연방식

조항	기준
2.1.1	제연구역 1,000 ㎡ 이내 · 거실과 통로 각각 구획 · 통로 보행중심선 60 m 이하 · 직경 60 m 원 안 · 2개 층에 걸치지 않을 것
2.1.2.2	제연경계 폭 0.6 m 이상 · 수직거리 2 m 이내(구조상 불가피하면 초과 가능)
2.2.1	배출과 동시에 공기유입 · 거실 배출 시 통로에도 동시 유입
2.2.2	50 ㎡ 미만으로 구획된 거실(통로 인접)은 통로 배출로 갈음 가능 — 경유거실은 직접 배출
2.2.3	내화구조 · 불연 · 난연 마감 · 가연물 없는 통로는 예상제연구역으로 보지 않을 수 있음

4-3. 배출량 — 표 3종 (원문 값)

2.3.1.1: 400 ㎡ 미만(벽 구획) 거실은 바닥면적 1 ㎡당 1 ㎥/min 이상, 최소 5,000 ㎥/h. 2.3.2.1 · 2.3.2.2 · 2.3.3: 벽 구획이면 40,000 · 45,000 · 45,000 ㎥/h, 제연경계 구획이면 아래 표입니다.

표 2.3.2.1 — 직경 40 m 원 안

표 2.3.2.2 — 직경 40 m 원 초과 · 통로

수직거리	배출량
2 m 이하	40,000 ㎥/h
2 m 초과 2.5 m 이하	45,000 ㎥/h
2.5 m 초과 3 m 이하	50,000 ㎥/h
3 m 초과	60,000 ㎥/h

수직거리	배출량
2 m 이하	45,000 ㎥/h
2 m 초과 2.5 m 이하	50,000 ㎥/h
2.5 m 초과 3 m 이하	55,000 ㎥/h
3 m 초과	65,000 ㎥/h

표 2.3.1.2 — 통로배출방식(50 ㎡ 미만 거실)

보행중심선	2 m 이하	2 ~ 2.5 m	2.5 ~ 3 m	3 m 초과
40 m 이하	25,000	30,000	35,000	45,000
40 m 초과 60 m 이하	30,000	35,000	40,000	50,000

단위 ㎥/h 이상. 표 2.3.1.2의 「2 m 이하」 행은 벽으로 구획된 경우를 포함합니다(원문 비고).

4-4. 400 ㎡ 미만 · 제연경계 해석

2.3.1은 「거실의 바닥면적이 400 ㎡ 미만으로 **구획(제연경계에 따른 구획을 제외한다**. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그렇지 않다)된 예상제연구역」입니다. 제연경계로만 나뉜 400 ㎡ 미만 구역은 2.3.1의 면적 비례식을 쓸 수 없으므로, 앱은 2.3.2의 표(직경 40 m 원 안이면 표 2.3.2.1)를 적용합니다. 원문에 수치를 직접 정한 문장은 없어 **MANMIN 적용(통상 해석)**으로 표시하며, 원을 넘으면 「직경 > 40 m」 유형을 고르십시오. 관할 소방서 협의 결과가 다르면 그에 따릅니다.

4-5. 공동예상제연구역 (참고 — 계산 기능 없음)

구분	배출량
벽으로 구획(출입구만 제연경계 포함)	각 예상제연구역 배출량의 합 이상 — 400 ㎡ 미만은 1 ㎥/min · ㎡ · 전체 5,000 ㎥/h 이상(2.3.4.1)
제연경계로 구획	각 예상제연구역 배출량 중 최대 — 거실은 1,000 ㎡ 이하 · 직경 40 m 원 안, 통로는 보행중심선 40 m 이하(2.3.4.2)
제한	거실과 통로는 공동예상제연구역으로 할 수 없음(2.3.4 단서)

4-6. 배출구 · 유입구

조항	기준
2.4.2	예상제연구역 각 부분에서 하나의 배출구까지 수평거리 10 m 이내
2.5.2	400 ㎡ 미만 거실: 유입구 ↔ 배출구 직선거리 5 m 이상 또는 장변의 1/2 이상 / 400 ㎡ 이상 거실: 바닥에서 1.5 m 이하
2.5.5	유입 순간 풍속 5 ㎧ 이하 · 상향 분출 금지(바닥 유입구는 상향 가능 · 1 ㎧ 이하)
2.5.6	유입구 크기 — 배출량 1 ㎥/min당 35 ㎠ 이상

4-7. 풍도 · 댐퍼

풍도 단면의 긴 변 또는 직경	강판 두께(표 2.6.2.1)
450 mm 이하	0.5 mm
450 mm 초과 750 mm 이하	0.6 mm
750 mm 초과 1,500 mm 이하	0.8 mm
1,500 mm 초과 2,250 mm 이하	1.0 mm
2,250 mm 초과	1.2 mm

배출풍도는 아연도금강판 등 · 불연재료 단열(2.6.2.1), 흡입측 15 ㎧ · 배출측 20 ㎧ 이하(2.6.2.2), 유입풍도 20 ㎧ 이하 · 같은 두께(2.7.1). 댐퍼는 점검구(반자 안이면 지름 60 cm 원 내접 점검구 · 표시), 제어반 상시 확인, 공조 겸용 시 풍량조절댐퍼 개구율 자동 조절(2.8 — 2024. 10. 1. 신설).

4-8. 전원 · 기동 · 성능확인

조항	기준
2.9.1	비상전원 — 자가발전 · 축전지 · 전기저장장치, 20분 이상, 자동 전환, 방화구획, 실내면 비상조명등(2 이상 변전소 수전 시 예외)
2.9.2 · 2.9.3	감지기 연동 + 예상제연구역마다 수동기동장치 · 제어반 수동기동 / 수동기동장치 0.8 ~ 1.5 m · 작동: 제연경계벽 · 벽, 댐퍼, 유입 · 배출 송풍기
2.10.3	배출구별 · 유입구별 측정값 ≥ 설계값 60 % · 구역별 배출량 합계 ≥ 설계배출량 · 배출량 충족 시 유입량 일부 미달 인정
2.11	화장실 · 목욕실 · 주차장 · 발코니 있는 숙박시설 객실(가족호텔 · 휴양콘도) · 무인 기계 · 전기 · 공조실 · 50 ㎡ 미만 창고는 배출량 산정 등에서 제외 가능

4-9. MANMIN 적용 사항

항목	내용
400 ㎡ 미만 · 제연경계	표 2.3.2.1 적용(4-4) — 통상 해석
유입구 면적	「35 ㎠ 이상」 → 올림 표시
풍속	배출량 ÷ 3,600 ÷ 풍도 단면적 — 풍도별 실제 풍량은 설계자가 넣음
경고	입력 조합 모순만 경고 — 적합 판정을 대신하지 않음

4-10. v5.1.0 정정 (2026-10-16)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
표 2.3.2.1	35,000 · 40,000 · 45,000 · 50,000	40,000 · 45,000 · 50,000 · 60,000 ㎥/h
표 2.3.2.2 3 m 초과	60,000	65,000 ㎥/h
표 2.3.1.2 3 m 초과	40,000 · 45,000	45,000 · 50,000 ㎥/h
표 2.3.1.2 길이	40 m 미만 / 40 m 이상	40 m 이하 / 40 m 초과 60 m 이하 · 60 m 초과 경고

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
표 경계 표기	2 m 미만 · 3 m 이상	2 m 이하 · 2 m 초과 2.5 m 이하 · 2.5 m 초과 3 m 이하 · 3 m 초과
400 ㎡ 미만 · 제연경계	면적 × 60(최소 5,000)	표 2.3.2.1(MANMIN 적용)
판정 · 유입구 · 판 번호	항상 「기준 충족」 · 반올림 · NFPC 번호 없음	경고 · 올림 · NFPC 501 고시 제2024-48호

독립 구현과 앱 엔진 61,830건 대조 불일치 0, 오류 주입 4종 모두 검출(`manual/_tools/verify_smk.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 설계 절차

1

① 대상 확인

시행령 별표 4 제5호가목 대상 · 설치제외 부분(2.11) 표시.

2

② 제연구역 구획

1,000 ㎡ · 직경 60 m · 통로 60 m · 층별 — 벽 / 제연경계 구분, 제연경계 폭 · 수직거리 기입.

3

③ 구역별 배출량

유형 · 구획 · 수직거리로 ① 탭 산정 — 공동예상제연구역이면 2.3.4로 합산 또는 최대.

4

④ 유입 · 풍도

유입구 크기(35 ㎠/㎥/min) · 풍속 5 ㎧ · 풍도 두께 · 풍속.

5

⑤ 전원 · 기동 · 시험

비상전원 20분 · 수동기동 높이 · 완공 시 측정값 60 % 판정.

6

⑥ 기록

A4 계산서를 설계도서 · 착공신고 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 계산서와 값이 달라요	v5.1.0에서 원문 표 값으로 정정했습니다(4-10) — 다시 계산하십시오
400 ㎡ 미만인데 40,000 ㎥/h가 나와요	제연경계 구획을 골랐기 때문입니다(4-4) — 벽 구획이면 면적 × 60
통로배출방식에 경고가 떠요	50 ㎡ 이상 거실이거나 보행중심선이 60 m를 넘었습니다
부속실 차압은요	NFTC 501A 대상 — 이 도구 범위 밖입니다
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.1.1부터 캐시 이름이 jeyeon-v5.1.1입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.1 (2026-10-16)	「📘 매뉴얼」 버튼을 머리에서 탭 막대 오른쪽 끝으로 옮김 · 절대주소 · 오프라인 안내 · sw jeyeon-v5.1.1
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-16)	NFTC 501 원문 표 대조 정정(4-10) · 경고 · 유입구 올림 · NFPC 판 번호 · 「📘 매뉴얼」 · sw jeyeon-v5.1.0
Ver-5.0 (2026-08-30 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비(v5.0.1 ~ 5.0.7)

A2. 용어

용어	뜻
예상제연구역	화재 시 연기의 제어가 요구되는 제연구역(1.7.1.7)
제연경계 · 폭 · 수직거리	연기를 가두는 보 · 제연경계벽 / 천장에서 하단까지 / 하단에서 바닥까지(1.7.1.3 · 5 · 6)
통로배출방식	거실 연기를 직접 배출하지 않고 면한 통로의 연기를 옥외로 배출(1.7.1.9)
보행중심선	통로 폭의 한가운데를 연장한 선(1.7.1.10)
공동예상제연구역	2개 이상의 예상제연구역을 동시에 제연하는 구역(1.7.1.8)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 제연설비 설계 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFTC 501 (공고 제2024-52호) · NFPC 501 (고시 제2024-48호)